

분반	11	팀명	천재보고서	작성자	학번:2025400341 이름:이효정
----	----	----	-------	-----	-------------------------

주제 : 근로여건이 삶의 만족도에 미치는 영향

1. 문제 정의(프로젝트를 통해 알고자 하는 문제 및 문제 정의 과정 또는 배경 등 기술)

대학생으로 생활하며 공부하고, 과제하고, 알바를 하는 팀원 모두가 일적인 시간이 줄어들면 삶의 만족도가 오를 것이라는 생각을 했다. 대학생 개인의 경험을 사회적 현상으로 확장해보면, 오늘날 우리 사회가 지속적으로 강조하는 '워라벨', 즉 일과 삶의 균형 문제와도 맞닿아 있다. 이를 말미암아 근로시간 감소가 실제로 국민이 느끼는 삶의 만족도를 높이는가를 데이터 기반으로 검증해 보자는 목적 아래 발표를 준비했다. 단순한 상식적 직관이 아닌 실제 수치와 사회 구조를 함께 살펴봄에 근로시간과 삶의 만족 간의 관계를 분석해보았다.

2. 문제 해결 과정(1) -데이터 추출 및 가공 절차 (데이터 출처 링크, 데이터 캡처 후 넣기, 필요한 데이터를 추출하기 위한 방법 등)

고용노동부 - 노동통계포털, 연도별 근로시간, 휴가 사용 일수 분포

https://stathtml.moel.go.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=118&tblId=DT_118N_LCE0001&vw_cd=undefined&list_id=undefined&scrid=&seqNo=&language=ko&obj_var_id=undefined&itm_id=undefined&conn_path=l2&path=

Home

엑스 자료 모음집

고용형태별 임금 및 근로시간

엑스

stathtml.moei.go.kr/statHtml/statHtml.do?orgId=118&tblId=DT_118N_LCE0001&vw_cd=undefined&list_id=undefined&scrid=&seqNo=&language=ko&obj_var_id=undefined&itm_id=undefined&conn_path=i2&path=

통계DB조회

고용노동부

고용형태별 임금 및 근로시간

출처 : 고용노동부, 고용형태별근로실태조사 [\[보기\]](#)

자료검색일: 2025-04-29 / 수록기간: 년 2007 ~ 2024 / 자료문의처 : 044-202-7239

알림설정

항목[13/13]

고용형태[12/12]

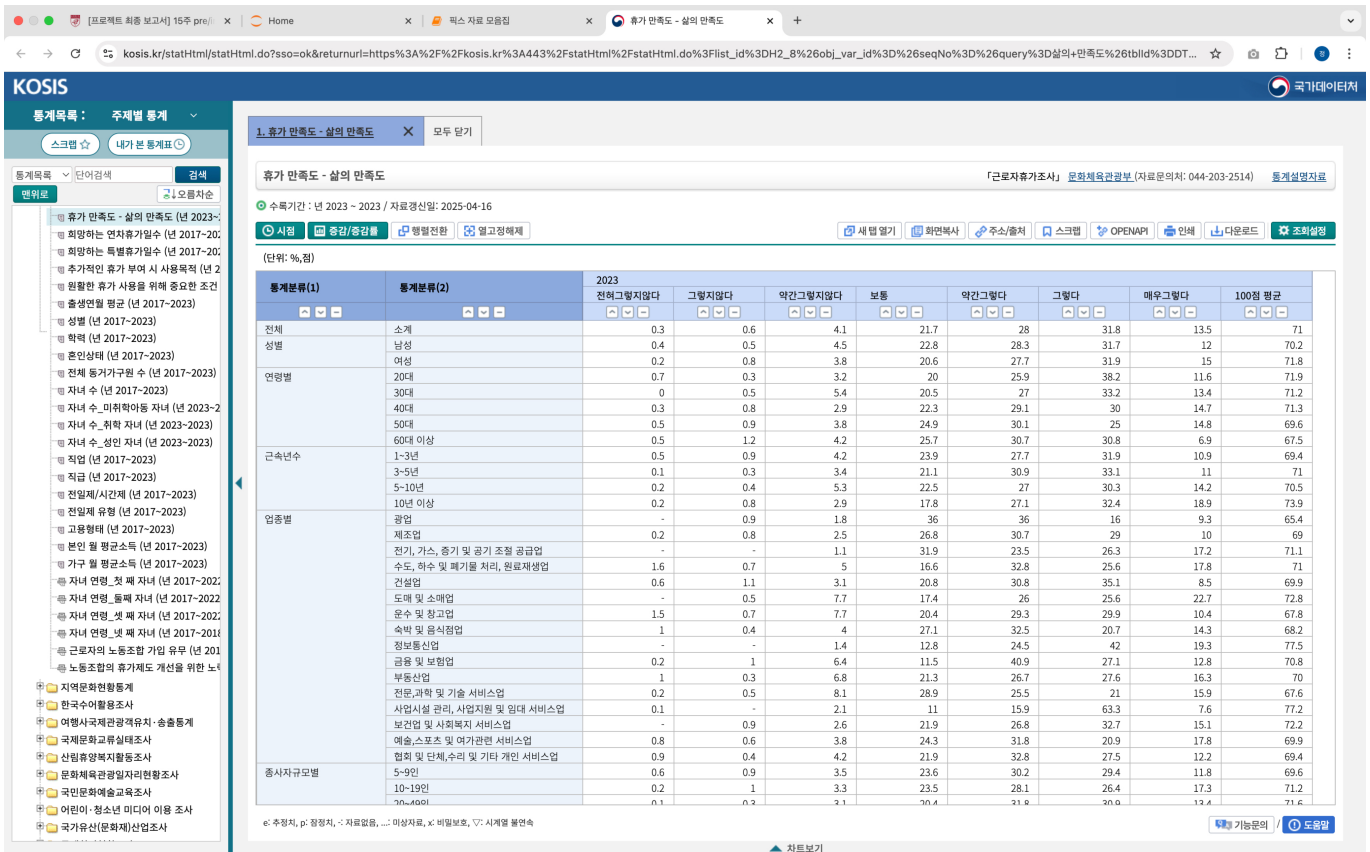
시정[10/18]

통계표조회

고용형태	2015														2016 총근로자
	총근로일수 (일)	총근로시간 (시간)	소정상근로시간 (시간)	초과근로시간 (시간)	휴일근로시간 (시간)	시간당임금총액 (원)	시간당정액급여 (원)	월임금총액 (천원)	월급여액 (천원)	정액급여 (천원)	초과급여 (천원)	전년도 연간특정 급여(12개월) (천원)	전년도 연간특정 급여(12개월) (천원)		
전체근로자	21.6	173.5	167.0	6.5	3.1	15,978	13,753	2,740	2,415	2,262	153	325	3,895		
전체근로자(특수형태포함)	-	-	-	-	-	-	-	2,734	2,424	2,278	146	310	3,721		
정규근로자	22.7	187.4	179.8	7.6	3.6	17,480	14,644	3,194	2,771	2,589	182	422	5,066		
비정규근로자	18.1	131.6	128.3	3.4	1.6	11,452	11,067	1,372	1,342	1,278	64	30	366		
비정규근로자(특수형태포함)	-	-	-	-	-	-	-	1,570	1,543	1,490	54	26	318		
특수형태근로종사자	-	-	-	-	-	-	-	2,608	2,603	2,603	-	5	64		
계약/가내근로자	19.7	139.0	138.7	0.3	0.4	10,425	9,881	1,337	1,297	1,243	54	40	483		
파견/용역근로자	20.8	184.9	180.8	4.1	2.3	9,053	8,553	1,602	1,575	1,477	98	27	329		
일일근로자	12.8	100.3	99.5	0.9	0.4	13,158	13,069	1,297	1,297	1,277	20	0	3		
단시간근로자	17.4	83.9	83.5	0.4	0.2	11,524	11,391	747	740	731	9	7	86		
기간제근로자	22.0	184.9	175.3	9.6	4.3	11,575	10,584	2,083	1,987	1,821	167	95	1,146		
한시제근로자	21.1	167.3	165.9	1.5	0.7	8,643	8,521	1,386	1,378	1,353	25	9	104		

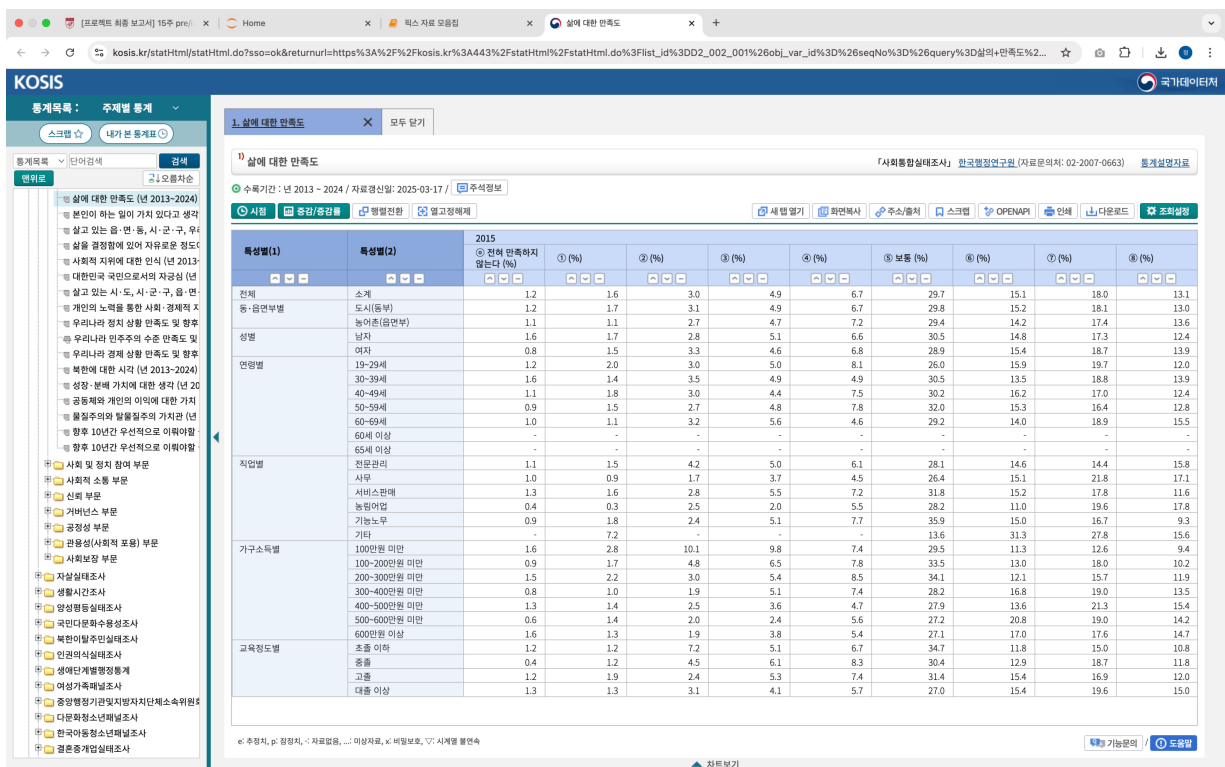
e: 추정치, p: 잠정치, -: 자료없음, x: 미발표자료, v: 시계열 불연속

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatHtml.do%3Flist_id%3DDH2_8%26obj_var_id%3D%26seqNo%3D%26query%3D%EC%82%B6%EC%9D%98+%EB%A7%8C%EC%A1%B1%EB%8F%84%26tblId%3DDT_113_STBL_1032317%26vw_cd%3DDMT_ZTITLE%26language%3Dkor%26orgId%3D113%26conn_path%3DDMT_ZTITLE%26itm_id%3D%26lang_mode%3Dko%26



kosis - 국가데이터청 연도별 삶의 만족도, 전국 연도별 자살률

https://kosis.kr/statHtml/statHtml.do?sso=ok&returnurl=https%3A%2F%2Fkosis.kr%3A443%2FstatHtml%2FstatH
tml.do%3Flist_id%3DD2_002_001%26obj_var_id%3D%26seqNo%3D%26query%3DEC%82%B6%EC%9D%98+%E
B%A7%8C%EC%A1%B1%EB%8F%84%26tblId%3DDT_417001_0002%26vw_cd%3DMT_ZTITLE%26language%3Dk
or%26orgId%3D417%26conn_path%3DMT_ZTITLE%26itm_id%3D%26lang_mode%3Dko%26



```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.family'] = 'AppleGothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

target_year = '2023'

df_happy = pd.read_csv('실업_면접도_시도.csv')
df_work = pd.read_csv('고용면접면접도_시도.csv')

def get_region_columns(df):
    cols = []
    for i, c in enumerate(df.columns):
        if i >= 2 and not c.startswith('Unnamed:'):
            cols.append(c)
    return cols

region_cols = get_region_columns(df_happy)

row_happy = df_happy[
    (df_happy['행당구역별(1)'] == target_year) &
    (df_happy['행당구역별(1)'] == '매우 만족')]

row_work = df_work[
    (df_work['행당구역별(1)'] == target_year) &
    (df_work['행당구역별(1)'] == '매우 만족')]

happy_region_vals = []
work_region_vals = []

for col in region_cols:
    if not row_happy.empty:
        try:
            v1 = float(str(row_happy[col].values[0]).replace(',', '').strip())
        except:
            v1 = np.nan
    else:
        v1 = np.nan

    if not row_work.empty:
        try:
            v2 = float(str(row_work[col].values[0]).replace(',', '').strip())
        except:
            v2 = np.nan
    else:
        v2 = np.nan
```

#원그래프

```
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

df = pd.read_csv("현재까지_사용한_휴가일수_20251105023311.csv", encoding="utf-8")

values = df.loc[1:2, '전체']
labels = ['5일 미만', '5~10일']
explode = [0, 0.12]

plt.figure(figsize=(8, 8))
plt.pie(
    values,
    labels=labels,
    autopct='%1.1f%%',
    explode=explode,
    startangle=90,
    counterclock=False,
    wedgeprops={'edgecolor': 'white'},
    shadow=True
)

plt.title("휴가 사용 일수 분포", fontsize=16)
plt.show()
```

3. 문제 해결 과정(2) - 파이썬 알고리즘 및 주요 코드

```
[7]: import matplotlib.pyplot as plt

# 한글 폰트 설정
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 데이터
years = [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024]
work_hours = [173.5, 171.1, 168.5, 156.4, 152.4, 163.6, 164.2, 154.9, 157.6, 146.8]

# 막대그래프 그리기
plt.figure(figsize=(10,6))
plt.bar(years, work_hours, color='skyblue', edgecolor='blue')

# 제목 및 축 레이블
plt.title('연도별 총근로시간 변화 (2015-2024)', fontsize=14)
plt.xlabel('연도', fontsize=12)
plt.ylabel('총근로시간(시간)', fontsize=12)

# 값 표시
for i, v in enumerate(work_hours):
    plt.text(years[i], v + 1, str(v), ha='center', fontsize=10)

plt.ylim(0, max(work_hours)+20)
plt.show()
```

```
[8]: import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# 한글 폰트 설정
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

# 데이터
years = [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024]
life_satisfaction = [2.0, 2.1, 1.7, 1.6, 1.9, 0.7, 0.2, 1.0, 0.5, 0.2]

# 삶의 만족도 막대그래프
plt.figure(figsize=(10,5))
plt.bar(years, life_satisfaction, color='pink', edgecolor='red')
plt.title('연도별 삶의 만족도 (2015-2024)', fontsize=14)
plt.xlabel('연도', fontsize=12)
plt.ylabel('삶의 만족도(%)', fontsize=12)

# 값 표시
for i, v in enumerate(life_satisfaction):
    plt.text(years[i], v + 0.1, str(v), ha='center', fontsize=10)

# y축 범위 조정
plt.ylim(0, 3)

plt.show()
```

```
import matplotlib.pyplot as plt
import matplotlib.pyplot as plt
from matplotlib import font_manager, rc

# 한글 폰트 설정
plt.rcParams['font.family'] = 'Malgun Gothic' # Windows
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False # 마이너스 기호 깨짐 방지

# 데이터
years = [2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024]
work_hours = [173.5, 171.1, 168.5, 156.4, 152.4, 163.6, 164.2, 154.9, 157.6, 146.8]
life_satisfaction = [2.0, 2.1, 1.7, 1.6, 1.9, 0.7, 0.2, 1.0, 0.5, 0.2]

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(8,5))

# 근로시간 (왼쪽 y축)
ax1.plot(years, work_hours, 'o-', color='tab:blue', label='총근로시간(시간)')
ax1.set_xlabel('연도')
ax1.set_ylabel('총근로시간(시간)', color='tab:blue')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='tab:blue')

# 삶의 만족도 (오른쪽 y축)
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(years, life_satisfaction, 's--', color='tab:red', label='삶의 만족도(%)')
ax2.set_ylabel('삶의 만족도(%)', color='tab:red')
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor='tab:red')

# 제목 및 스타일
plt.title('연도별 총근로시간과 삶의 만족도 변화 (2015-2024)')
fig.tight_layout()
plt.show()
```



```
[3]: import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

plt.rcParams['font.family'] = 'AppleGothic'
plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False

target_year = '2023'

df_happy = pd.read_csv('삶의_만족도_시도.csv')
df_work = pd.read_csv('근로여건만족도_시도.csv')

def get_region_columns(df):
    cols = []
    for i, c in enumerate(df.columns):
        if i >= 2 and not c.startswith('Unnamed'):
            cols.append(c)
    return cols

region_cols = get_region_columns(df_happy)

row_happy = df_happy[
    (df_happy['행정구역별(1)'] == target_year) &
    (df_happy['행정구역별(1).1'] == '매우 만족')]

row_work = df_work[
    (df_work['행정구역별(1)'] == target_year) &
    (df_work['행정구역별(1).1'] == '매우 만족')]

happy_region_vals = []
work_region_vals = []

for col in region_cols:
    if not row_happy.empty:
        try:
            v1 = float(str(row_happy[col].values[0]).replace(',','').strip())
        except:
            v1 = np.nan
        else:
            v1 = np.nan

    if not row_work.empty:
        try:
            v2 = float(str(row_work[col].values[0]).replace(',','').strip())
        except:
            v2 = np.nan
        else:
            v2 = np.nan
```

```
happy_region_vals.append(v1)
work_region_vals.append(v2)

bar_colors = ['skyblue'] * len(region_cols)
if '세종특별자치시' in region_cols:
    idx = region_cols.index('세종특별자치시')
    bar_colors[idx] = 'red'

line_color = 'green'

x = np.arange(len(region_cols))

fig, ax1 = plt.subplots(figsize=(12, 6))

# 막대그래프
ax1.bar(x, happy_region_vals, color=bar_colors,
        label='삶의 만족도 - 매우 만족 (%)')
ax1.set_xlabel("지역")
ax1.set_ylabel("삶의 만족도 - 매우 만족 (%)", color='skyblue')
ax1.tick_params(axis='y', labelcolor='skyblue')
ax1.set_xticks(x)
ax1.set_xticklabels(region_cols, rotation=45, ha='right')

valid_happy = [v for v in happy_region_vals if not np.isnan(v)]
if valid_happy:
    ax1.set_ylim(min(valid_happy) - 1, max(valid_happy) + 1)

# 선그래프
ax2 = ax1.twinx()
ax2.plot(x, work_region_vals, marker='o',
        color=line_color, linewidth=2,
        label='근로여건만족도 - 매우 만족 (%)')
ax2.set_ylabel("근로여건만족도 - 매우 만족 (%)", color=line_color)
ax2.tick_params(axis='y', labelcolor=line_color)

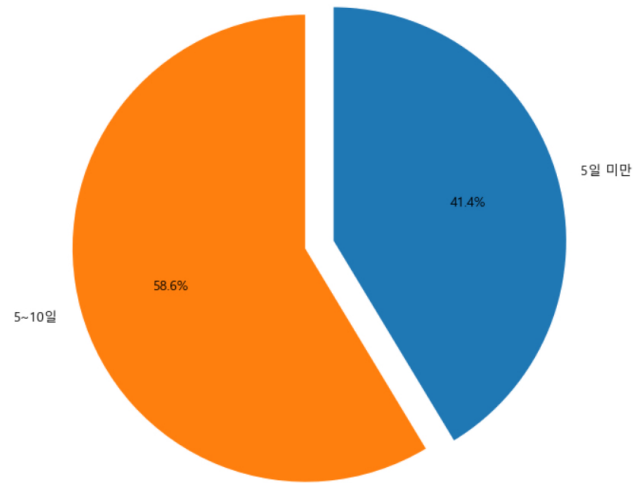
valid_work = [v for v in work_region_vals if not np.isnan(v)]
if valid_work:
    ax2.set_ylim(min(valid_work) - 1, max(valid_work) + 1)

# 범례 합치기
lines1, labels1 = ax1.get_legend_handles_labels()
lines2, labels2 = ax2.get_legend_handles_labels()
ax1.legend(lines1 + lines2, labels1 + labels2, loc='upper right')

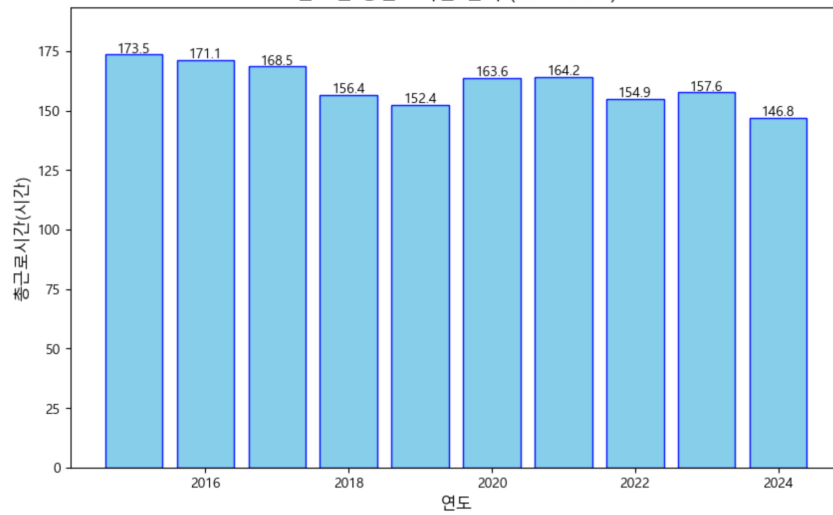
plt.title(f"{target_year}년 지역별 삶의 만족도(매우 만족) vs 근로여건만족도(매우 만족)")
plt.grid(axis='y', linestyle='--', alpha=0.3)
plt.tight_layout()
plt.show()
```

4. 결과 (시각화 내용 및 분석 결과)

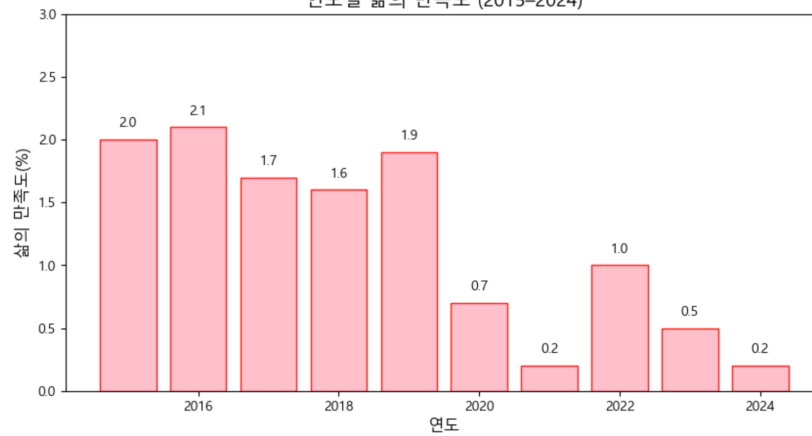
휴가 사용 일수 분포 (5~10일 강조)



연도별 총근로시간 변화 (2015~2024)

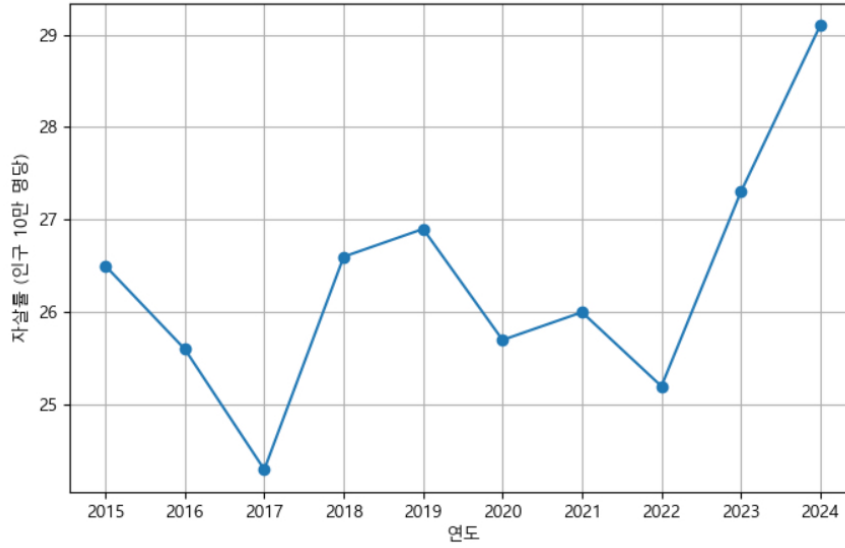


연도별 삶의 만족도 (2015~2024)

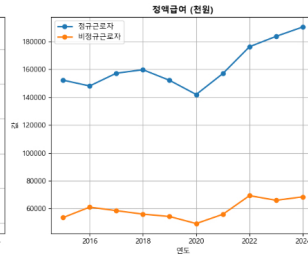
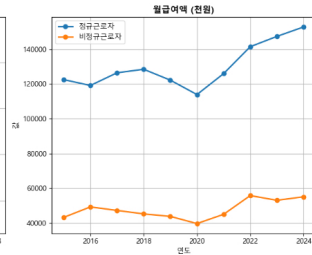
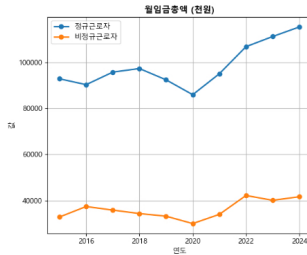
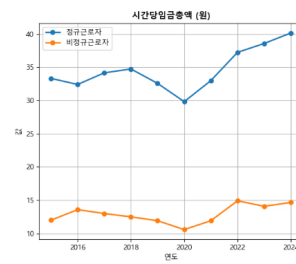
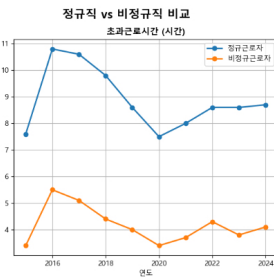
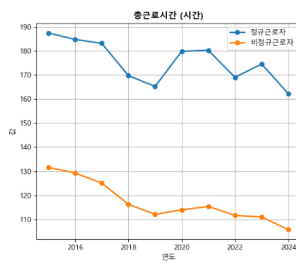
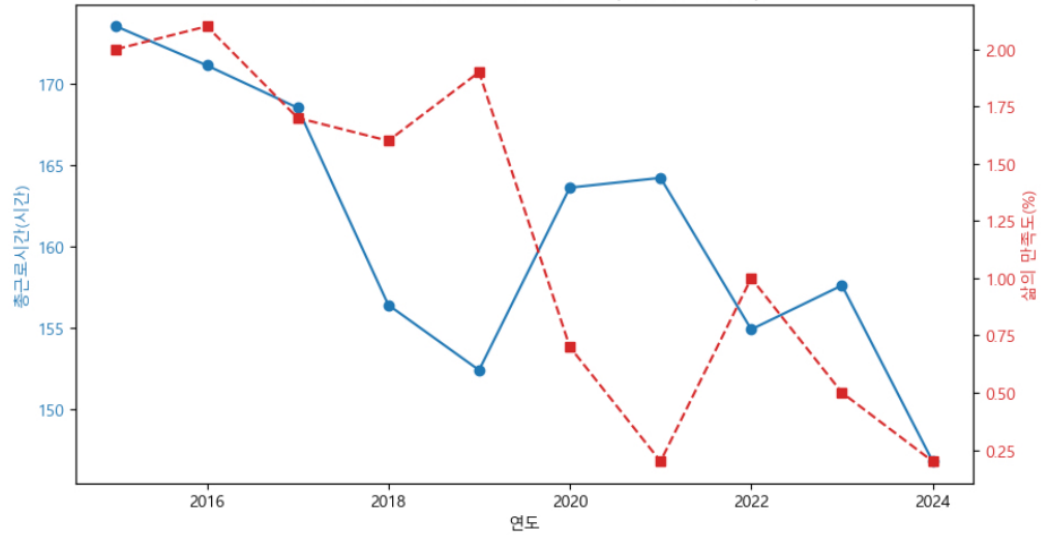


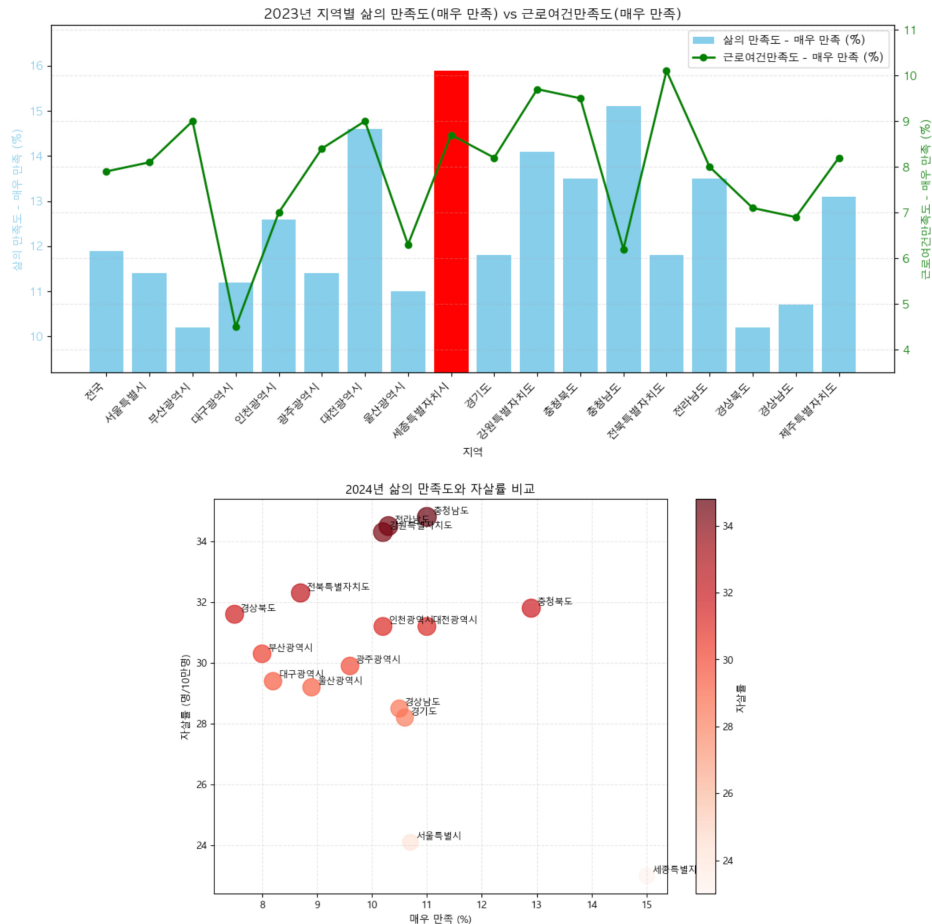
<DL 프로젝트 최종 보고서>

전국 연도별 자살률 변화 (선그래프)



연도별 총근로시간과 삶의 만족도 (이중축 그래프)





근로시간이 줄었다고 해서 삶의 만족도가 반드시 높아지는 것은 아니며, 그보다 중요한 것은 안정적인 일자리와 사회적 기반의 구축이다. 아무리 근로시간이 줄어들고 고용이 불안정하면 삶의 만족도가 개선되기 어렵다.

5. 시각화 및 분석을 통해 얻어낸 결과

따라서 지역별 삶의 만족도와 근로 여건 만족도를 분석한 결과, 두 만족도가 동일하게 높은 지역이 세종특별자치시임을 알게되었다. 삶의 만족도와 자살률을 산점도로 비교해보았을 때 또한, 세종시가 가장 높은 삶의 만족도와 가장 낮은 자살률을 나타내는 지역임을 알게되었다. 따라서 이를 기반으로 세종시의 정책을 분석하는 방향으로 해결책 방향을 잡을 수 있게 되었다.

6. 자아성찰 및 프로젝트 진행 소감(개인별 작성)

객관적으로 조사된 최근 몇 년의 정보가 있는 데이터를 찾은 순간, 데이터를 여러번 시도하고 수정하며 성공했을 때 환호성을 지르던 순간, 해결책을 찾다가 세종이라는 공통점을 말미암아 방향성을 찾고 하이파이브를 치던 순간, 가끔 의견이 안 맞아 충돌할 때도 있었지만 그럼에도 불구하고 어떻게든 해결하려고 했던 마음은 모두가 같았던 순간... 다들 바쁜 시기에도 매주 새벽에라도 되는 사람들이라도 모여서 프로젝트를 수행하며 하나의 문제를 해결하려고 항상 최선을 다했기에 이 과정 자체가 뿌듯하다. 이번 프로젝트를 통해 하나의 사회적 문제를 더욱 깊이 생각해볼 수 있었고 앞으로도 사회적 문제에 더 관심을 가져야겠다고 생각했다. 또한 처음에는 이 디지털 리터러시 과목을 마냥 어려울 것 같다고만 생각했는데 오히려 어려운 데이터들을 쉽게 시각화하여 보여줄 수 있도록 도와주는 과정이라는 것을 깨달았고 배울 수 있음에 참 감사했다. 모두 동기라지만 사실상 언니로서 팀원들이 많이 의지하고 질문했었는데 도움이 될 객관적 답변이었을지 잘 답변해준건지 항상 아쉬운 마음이 있었다. 그래도 매사 최선을 다했다는 사실에는 변함이 없기에 모든 팀원들이 아쉬움보다 뿌듯함을 느꼈으면 하는 바람이 있다.

7. 동료평가

팀원명 주요업무 및 평가(참여도, 의사소통, 기여도, 적극성 등)			
① 강지영	의견 제시, 자료 찾기, 보고서 작성, PPT 제작 학교 시간표 외의 회의에는 많이 참석하지 못하였으나 그만큼 정해진 회의 시간에는 보고서를 작성하며 정리해주는 등 더욱 적극적으로 참여하여 주었다. 또한 PPT 제작을 열심히 해주었고, 피드백이 필요할 때 멘토님과 의사소통을 해주었으며 필요한 자료를 미리 찾고 있지 못할 때 잘 발견하여 정리해주었다.	② 이유림	의견 제시, 자료 찾기, 코드 작성, 자료 시각화, 대본 초안 작성 코드를 열심히 작성하였고, 새벽에도 적극적으로 참여해주었다. 팀원 내에서 의사소통에 부진이 있을 때 중간에서 잘 해결해주었으며, 찾은 자료를 정리해주고, 여러 시각화 자료를 만들기 위해 가장 많은 시도를 해보는 등 높은 참여도를 보였다. 대본 초안도 함께 작성하였고, 여러 아이디어를 제시하려고 노력하였다.
③ 이효정	의견 제시, 자료 찾기, 코드 작성, 자료 시각화, 대본 수정, 발표	④	
⑤		⑥	

*평가기준 : 주제 적합성 및 창의성, 문제 해결방법의 효율성, 데이터 추출 및 가공, 코드 활용의 수준, 시각화 결과의 심미성, 보고서 작성, 발표 등